Практическое занятие №4. Разработка компьютерной модели для уравнения Лапласа методом конечных элементов. Сопоставление результатов расчета исходной задачи МКР и МКЭ.

7.1. Цель практической работы

Разработка компьютерной модели для решения уравнения Лапласа методом конечных элементов (МКЭ). Сопоставление результатов расчета исходной задачи методом конечных разностей и методом конечных элементов.

7.2. Теоретические основы

7.2.1 Постановка задачи.

В настоящей работе решается задача эллиптического типа, рассмотренная ранее (практические занятия №№1и 2) методом конечных элементов (МКЭ).

Постановка задачи включает исходное уравнение и условия однозначности.

Исходное уравнение рассматривается в 2-х мерной постановке.

Исходное уравнение имеет следующий вид:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 \qquad (7.1)$$

где U – искомая функция,

x, y– пространственные координаты.

Условия однозначности.

Геометрические условия:

$(0 \le x \le 1;\ 0 < y < 1)$;

Граничные условия:

$U(x=0,y)= \sin(\pi y)$

$U(x,y=0)= 0$

$U(x,y=1)=0$

$U(x=1,y)=0$

Можно показать, что решение данной задачи с приведенными граничными условиями эквивалентно нахождению минимума функционала следующего вида:

$$I=\int_V\left[K_{xx}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2+K_{yy}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2\right]dV+\int_S\left[qU+\frac{1}{2}\alpha\left(U-U_0\right)^2\right]dS \qquad (7.2)$$

Минимизация функционала (7.2) должна быть проведена на множестве узловых значений (U). Для этой цели воспользуемся процедурой минимизации перед вычислением интегралов. Для этого введем следующие матрицы.

Матрица градиентов:

$$\left(g\right)^T=\left[\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y}\right] \qquad (7.3)$$

Матрица свойств материала:

$$D=\begin{bmatrix}K_{xx} & 0\\ 0 & K_{yy}\end{bmatrix} \qquad (7.4)$$

Используя эти матрицы, функционал (7.2) можно переписать в виде:

$$I=\int_V\frac{1}{2}\left[\left(g\right)^T\left[D\right]\left(g\right)\right]dV+\int_{S_1}qUdS+\int_{S_2}\left[\frac{1}{2}\alpha\left(U-U_0\right)^2\right]dS \qquad (7.5)$$

Учитывая, что функции U рассматриваются на отдельных конечных элементах, то обозначим их как $U^{(e)}$. Интегралы в формуле (7.5) представим в виде интегралов по отдельным элементам:

$$I=\sum_{e=1}^{E}\int_{V^{(e)}}\frac{1}{2}\left[\left(g^{(e)}\right)^T\left[D^{(e)}\right]\left(g^{(e)}\right)\right]dV+\int_{S_1^{(e)}}q^{(e)}U^{(e)}dS+\int_{S_2^{(e)}}\left[\frac{1}{2}\alpha^{(e)}\left(U^{(e)}-U_0\right)^2\right]dS \text{ -(7.6)}$$

где E – общее число элементов.

Соотношение (7.6) может быть записано в следующем виде:

$$I=I^{(1)}+I^{(2)}+...+I^{(E)}=\sum_{e=1}^{E}I^{(e)} \qquad (7.7)$$

где $I^{(E)}$ - вклад отдельного элемента в суммарный функционал.

Для минимизации функционала необходимо выполнить следующие действия

$$\frac{\partial I}{\partial\left(U\right)}=\frac{\partial}{\partial\left(U\right)}\sum_{e=1}^{E}I^{(e)}=\sum_{e=1}^{E}\frac{\partial I^{(e)}}{\partial\left(U\right)}=0 \qquad (7.8)$$

Выразим функции $U^{(e)}$ через узловые значения следующим образом:

$$U^{(e)}=\left[N\right]\left(U\right)=\left[N_i^{(e)},N_j^{(e)},...,N_r^{(e)}\right]\begin{pmatrix}U_i\\ U_j\\ ...\\ U_r\end{pmatrix} \qquad (7.9)$$

И используя (7.9) запишем выражение для $g^{(e)}$ (матрица градиентов):

$$\left(g^{(e)}\right)=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial U^{(e)}}{\partial x}\\ \dfrac{\partial U^{(e)}}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial N_1^{(e)}}{\partial x} & \dots & \dfrac{\partial N_p^{(e)}}{\partial x}\\ \dfrac{\partial N_1^{(e)}}{\partial y} & \dots & \dfrac{\partial N_p^{(e)}}{\partial y}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}U_1\\ \dots\\ U_p\end{pmatrix} \tag{7.10}$$

или

$$\left(g^{(e)}\right)=\left[B^{(e)}\right](U) \tag{7.11}$$

Используя формулы (7.9) (7.11) получим:

$$\begin{aligned}I^{(e)} &= \int_{V^{(e)}}\left[\frac{1}{2}(U)^T\left[B^{(e)}\right]^T\left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right](U)\right]dV+\\ &+\int_{S_1^{(e)}} q\left[N^{(e)}\right](U)\,dS+\int_{S_2^{(e)}}\frac{1}{2}\alpha(U)^T\left[N^{(e)}\right]^T\left[N^{(e)}\right](U)dS-\\ &-\int_{S_2^{(e)}}\alpha\varphi_0\left[N^{(e)}\right](U)\,dS+\int_{S_2^{(e)}}\frac{1}{2}\alpha\varphi_0^2 dS\end{aligned} \tag{7.12}$$

Дифференцируя выражение (7.12) по вектору (U), окончательно получим выражение для определения вклада отдельного элемента в общую сумму

$$\frac{\partial I^{(e)}}{\partial(U)}=\left[k^{(e)}\right](U)+\left(f^{(e)}\right) \tag{7.13}$$

Локальная матрица теплопроводности и вектор правой части в выражении (7.13) для отдельного элемента определяются следующим образом.

Локальная матрица теплопроводности для отдельного элемента:

$$\left[k^{(e)}\right]=\int_{V^{(e)}}\left[B^{(e)}\right]^T\left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right]dV+\int_{S_2^{(e)}}\alpha\left[N^{(e)}\right]^T\left[N^{(e)}\right]dS \tag{7.14}$$

Вектор правой части для отдельного элемента:

$$\left(f^{(e)}\right)=\int_{S_1^{(e)}} q\left[N^{(e)}\right]^T dS-\int_{S_2^{(e)}}\alpha\varphi_0\left[N^{(e)}\right]^T dS \tag{7.15}$$

Окончательная система уравнений получается после подстановки соотношения (7.13) в (7.8).

$$\frac{\partial I}{\partial(U)}=\sum_{e=1}^{E}\left(\left[k^{(e)}\right](U)+\left(f^{(e)}\right)\right)=0 \tag{7.16}$$

или

$$[K](U)=(F) \tag{7.17}$$

где $[K]=\sum_{e=1}^{E}\left[k^{(e)}\right]$ (7.18)

$$(F)=-\sum_{e=1}^{E}\left(f^{(e)}\right) \tag{7.19}$$

7.2.2 Постановка исходной задачи.

Для построения модели на основе МКЭ был выбран пример решения двумерной задачи Лапласа с граничными условиями 1-го рода. Такая же задача ранее была решена с помощью МКР. Исходная область была задана в виде прямоугольника, так же как и для МКР, чтобы в дальнейшем можно было сопоставить результаты решения. В силу симметричности решения задачи рассматривалась лишь половина прямоугольника рис. 7.1. Граничные условия в узлах № 9, 10, 11 были выбраны в соответствии с законом

u(x)=30 sin(x π): – U_9 =0; U_{10} =21,213; U_{11} =30.

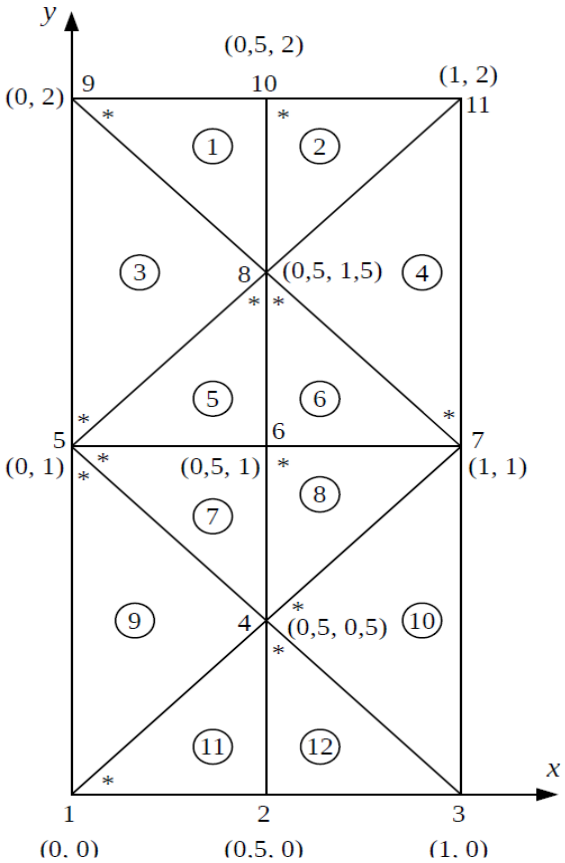


Рисунок 7.1 – Исходная область для расчета уравнения Лапласа с помощью МКЭ.

В качестве конечного элемента был выбран треугольный линейный элемент. Локальная нумерация в конечном элементе начинается с узла, обозначенного звездочкой. Возле каждого глобального номера узла приведены его координаты. Используя формулу (7.10) и (7.11) запишем для выбранного конечного элемента матрицу градиентов и матрицу физических свойств материалов

$$[B]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{bmatrix} \tag{7.20}$$

$$[D]=\begin{bmatrix} K_{xx} & 0 \\ 0 & K_{yy} \end{bmatrix} \tag{7.21}$$

где A – площадь треугольного конечного элемента;

(Xi; Yi), (Xj; Yj), (Xk; Yk) – глобальные узловые координаты конечного элемента;

$$\begin{matrix} b_i = Y_j - Y_k \\ c_i = X_k - X_j \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} b_j = Y_k - Y_i \\ c_j = X_i - X_k \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} b_k = Y_i - Y_j \\ c_k = X_j - X_i \end{matrix}.$$

Подставляя полученные зависимости (7.20) и (7.21) в формулу (7.14), вычислим матрицу теплопроводности:

$$\int_{V^{(e)}} \left[B^{(e)}\right]^T \left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right] dV = A\left[B^{(e)}\right]^T \left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right] =$$

$$= A\frac{1}{4A^2}\begin{bmatrix} b_i & c_i \\ b_j & c_j \\ b_k & c_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} K_{xx} & 0 \\ 0 & K_{yy} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{bmatrix} \qquad (7.22)$$

7.2.3 Алгоритм реализации

На основе полученной формулы (7.22) сформируем программу для расчета локальной матрицы теплопроводности по известным глобальным координатам.

Программа вычисления локальных матриц теплопроводности

$$k(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3) := \left| \begin{array}{l} b1 \leftarrow Y2 - Y3 \\ b2 \leftarrow Y3 - Y1 \\ b3 \leftarrow Y1 - Y2 \\ c1 \leftarrow X3 - X2 \\ c2 \leftarrow X1 - X3 \\ c3 \leftarrow X2 - X1 \\ A \leftarrow \frac{1}{2}\left|\begin{pmatrix} 1 & X1 & Y1 \\ 1 & X2 & Y2 \\ 1 & X3 & Y3 \end{pmatrix}\right| \\ k \leftarrow \frac{Kx}{4 \cdot A} \cdot \begin{pmatrix} b1 \cdot b1 + c1 \cdot c1 & b2 \cdot b1 + c2 \cdot c1 & b3 \cdot b1 + c3 \cdot c1 \\ b1 \cdot b2 + c1 \cdot c2 & b2 \cdot b2 + c2 \cdot c2 & b3 \cdot b2 + c3 \cdot c2 \\ b1 \cdot b3 + c1 \cdot c3 & b2 \cdot b3 + c2 \cdot c3 & b3 \cdot b3 + c3 \cdot c3 \end{pmatrix} \\ k \end{array} \right.$$

Используя разработанную программу, проведем заполнение локальных матриц числовыми значениями. Для приведенного ниже примера указаны локальные матрицы только для первых пяти элементов рис. 7.2.

Заполнение локальных матриц теплопроводности

$$k1 := k(0,2,0.5,1.5,0.5,2) \qquad k1 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$k2 := k(0.5,2,0.5,1.5,1,2) \qquad k2 = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$k3 := k(0,1,0.5,1.5,0,2) \qquad k3 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$k4 := k(1,1,1,2,0.5,1.5) \qquad k4 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$k5 := k(0.5,1.5,0,1,0.5,1) \qquad k5 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 7.2 –Заполнение локальных матриц числовым значениями

Полученные значения для локальных матриц размещаются в структуру глобальной матрицы в соответствии с глобальными номерами узлов исходной области. Ниже приведены сформированные значения глобальной матрицы для первых двух конечных элементов рис 7.3.

Формирование глобальной матрицы

$$K_Gl_{9,9} := K_Gl_{9,9} + k1_{1,1} \qquad K_Gl_{9,8} := K_Gl_{9,8} + k1_{1,2} \qquad K_Gl_{9,10} := K_Gl_{9,10} + k1_{1,3}$$

$$K_Gl_{8,9} := K_Gl_{8,9} + k1_{2,1} \qquad K_Gl_{8,8} := K_Gl_{8,8} + k1_{2,2} \qquad K_Gl_{8,10} := K_Gl_{8,10} + k1_{2,3}$$

$$K_Gl_{10,9} := K_Gl_{10,9} + k1_{3,1} \qquad K_Gl_{10,8} := K_Gl_{10,8} + k1_{3,2} \qquad K_Gl_{10,10} := K_Gl_{10,10} + k1_{3,3}$$

$$K_Gl_{10,10} := K_Gl_{10,10} + k2_{1,1} \qquad K_Gl_{10,8} := K_Gl_{10,8} + k2_{1,2} \qquad K_Gl_{10,11} := K_Gl_{10,11} + k2_{1,3}$$

$$K_Gl_{8,10} := K_Gl_{8,10} + k2_{2,1} \qquad K_Gl_{8,8} := K_Gl_{8,8} + k2_{2,2} \qquad K_Gl_{8,11} := K_Gl_{8,11} + k2_{2,3}$$

$$K_Gl_{11,10} := K_Gl_{11,10} + k2_{3,1} \qquad K_Gl_{11,8} := K_Gl_{11,8} + k2_{3,2} \qquad K_Gl_{11,11} := K_Gl_{11,11} + k2_{3,3}$$

Рисунок 7.3 –Заполнение глобальной матрицы числовыми значениями

В соответствии с заданными граничными условиями 1-го рода проводим корректировку глобальной матрицы и вектора правой части рис. 7.4.

Корректировка включает перенос искомых значений уже известных для узлов 9,10 и 11 и перенос их в правую часть, т.е. выполнение следующих операций:

$$F_8 = K_Gl_{8,10} \cdot U_{10} + K_Gl_{8,11} \cdot U_{11} = 1 \cdot 21,213 + 0,5 \cdot 30 = 36,213$$

$$F_{10} = K_Gl_{10,10} \cdot U_{10} = 2 \cdot 21,213 = 46,426$$

$$F_{11} = K_Gl_{11,11} \cdot U_{11} = 1 \cdot 30 = 30$$

K_Gl =

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-0.5	-1	-0.5	4	-0.5	-1	-0.5	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	-1	-0.5	3	-1	-0.5	0	0	0
7	0	0	0	-0.5	0	-1	2	-0.5	0	0	0
8	0	0	0	0	-0.5	-0.5	-0.5	3.5	-0.5	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$$F := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 36.213 \\ 0 \\ 42.426 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Рисунок 7.4 –Корректировка глобальной матрицы и вектора правой части

Для решения системы линейных алгебраических уравнений была использована стандартная функция по обращению матрицы. Результат решения исходной задачи с помощью МКЭ приведен на рис. 7.5.

Решение системы ЛАУ

$$T := K_Gl^{-1} \cdot F$$

T =

	1
1	0
2	0
3	0
4	1.811
5	0
6	4.527
7	5.432
8	10.864
9	0
10	21.213
11	30

Рисунок 7.5 – Решение полученной системы линейных алгебраических уравнений

7.2.4 Сопоставление полученных результатов вычислений для МКР (метод Либмана) и МКЭ

Полученные результаты расчетов искомой задачи с помощью МКЭ были сопоставлены с результатами вычислений МКР с использованием метода Либмана. Сформированная задача для МКР приведена на рис. 7.6 – 7.7.

Построение сетки

$x_min := 0$ $\quad$ $x_max := 1$

$y_min := 0$ $\quad$ $y_max := 2$

$n := 4$ число интервалов по оси OX, число точек равно n+1

$m := 4$ число интервалов по оси OY, число точек равно m+1

$dt_x := \frac{x_max - x_min}{n}$ шаг сетки по оси OX

$i := 1..n + 1$

$x_i := x_min + dt_x \cdot (i - 1)$

$dt_y := \frac{y_max - y_min}{m}$ шаг сетки по оси OY

$j := 1..m + 1$

$y_j := y_min + dt_y \cdot (j - 1)$

Рисунок 7.6 – Построение сетки для МКР

Задание граничных условий

$$u_{i,m+1} := 0 \qquad u_{i,1} := 30\sin(x_i \cdot \pi)$$

$$u_{1,j} := 0 \qquad u_{n+1,j} := 0$$

Сформированная сетка

$$x^T = (0 \;\; 0.25 \;\; 0.5 \;\; 0.75 \;\; 1)$$

$$y^T = (0 \;\; 0.5 \;\; 1 \;\; 1.5 \;\; 2)$$

Начальное значение функции

$$u = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 21.213 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 21.213 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Рисунок 7.7 – Задание граничных условий и сформированная сетка для МКР

Используемая программа для решения уравнения Лапласа методом Либмана приведена на рис. 7.8.

Подпрограмма решения уравнения Лапласа методом Либмана
для заданного числа итераций

$$\text{iter_Libman}(\text{iter_k}, u) := \left| \begin{array}{l} \text{for } k \in 1..\text{iter_k} \\ \quad \text{for } j \in 2..n \\ \quad\quad \text{for } i \in 2..m \\ \quad\quad\quad u_{i,j} \leftarrow \dfrac{1}{2\cdot\left(1+\dfrac{dt_x^2}{dt_y^2}\right)}\cdot\left[\dfrac{dt_x^2}{dt_y^2}\cdot\left(u_{i+1,j}+u_{i-1,j}\right)+\left(u_{i,j+1}+u_{i,j-1}\right)\right] \\ u \end{array} \right.$$

Рисунок 7.8 – Программа для решения уравнения Лапласа м. Либмана

Полученное решение с помощью МКР приведено на рис. 7.9.

$$\text{iter_Libman}(41, u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 21.213 & 13.674 & 8.136 & 3.791 & 0 \\ 30 & 19.337 & 11.506 & 5.361 & 0 \\ 21.213 & 13.674 & 8.136 & 3.791 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Рисунок 7.9 – Решение исходной задачи МКР

Сопоставление результатов расчетов для МКР и МКЭ приведено на рис. 7.10.

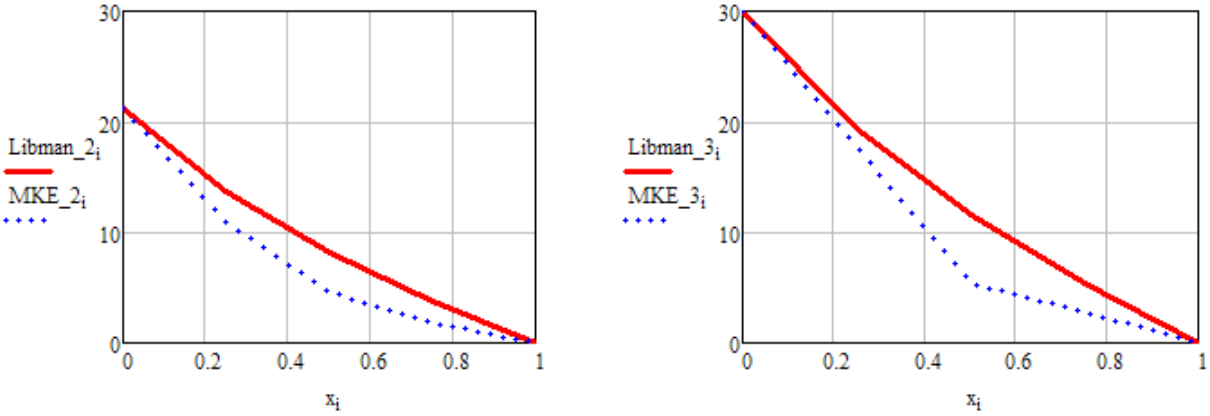


Рисунок 7.10 – Сопоставление решения исходной задачи с помощью МКР и МКЭ

7.3. Порядок выполнения работы

Задание №1. Ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в п. 7.2.1.

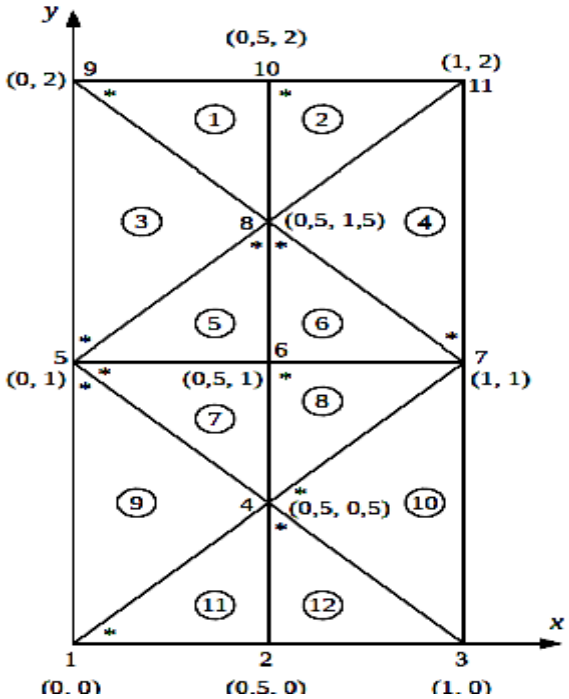
Задание №2. Разработать программу для расчета локальной матрицы теплопроводности согласно п. 7.2.3.
Используя разработанную программу, провести заполнение локальных матриц числовыми значениями для исходной области, приведенной в п. 7.2.2.

Задание №3 . Заполнить структуру глобальной матрицы в соответствии с исходной геометрической моделью исследуемого объекта и на основе данных для локальных матриц, полученных при выполнении задания №2. Провести корректировку значений глобальной матрицы и вектора правой части в соответствии с заданными граничными условиями согласно п.7.2.3. Решить полученную систему линейных алгебраических уравнений.

T =

	1
1	0
2	0
3	0
4	1.811
5	0
6	4.527
7	5.432
8	10.864
9	0
10	21.213
11	30

Сравнение МКР и МКЭ

$$\text{iter_Libman}(27, u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 21.213 & 13.674 & 8.136 & 3.791 & 0 \\ 30 & 19.337 & 11.506 & 5.361 & 0 \\ 21.213 & 13.674 & 8.136 & 3.791 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{MKE_2} := \begin{pmatrix} 21.213 \\ 10.864 \\ 4.527 \\ 1.811 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{MKE_3} := \begin{pmatrix} 30 \\ 17.716 \\ 5.432 \\ 2.716 \\ 0 \end{pmatrix}$$